1.11.4 மின்தேக்கிகளின் செயல்பாடுகள்

1. பக்க இணைப்பில் இணைத்தால் , இது டி.சி. மின்சக்தியைத் தேக்கி வைக்கும்.
2. தொடரிணைப்பில் இணைத்தால் , இது டி.சி. மின்சாரத்தைத் தடுக்கும்.
3. இது ஏ.சி. மின்சாரத்தை அடுத்த சுற்றுடன் இணைக்கும் (coupling) ஆனால் டி..சி. மின்சாரத்தைத் தடுக்கும் (blocking).
4. பளுவுடன் இணைத்தால் மின்னிறக்கம் அடைந்துவிடும்.
5. இது தேவையற்ற அலைகளை மாற்றுப்பாதை (by passing) மூலம் தரையிடுகிறது.
6. பக்க இணைப்பில் இணைத்தால், துடிப்பு கலந்த டி.சி. யில் உள்ள சிற்றலைகளை வடிகட்டி,தூய்மையானடி.சி.,மின்சாரத்தைக் கிடைக்கச் செய்கிறது.
7. தேவையற்ற அலைகளைத் துண்டிக்கிறது (decoupling).
8. அலையாக்கிச் சுற்றுக்களில், வெவ்வேறு விதமான அதிர்வெண் அலைகளை உற்பத்தி செய்வதில் சுருளுடன் இணைந்து மின்தேக்கிகளும்முக்கியபங்குவகிக்கின்றன.
9. தற்காலங்களில், மிக அதிக மதிப்புடைய மின்தேக்கிகள் (∴ பாரட் மதிப்பிலுள்ள அல்ட்ரா மின்தேக்கிகள்) மின்கலங்களுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அல்ட்ரா மின்தேக்கிகள் வேகமாக மின்னேற்றம் அடையும் தன்மை உடையது.
10. சுற்றுகளில் ஏதேனும் ஓரிடத்தில் இரு கடத்திகள், நடுவே ஓர் கடத்தாப் பொருள் எதேச்சையாக அமைந்து விட்டால், அதுவும் மின்தேக்கி போல் செய்யப்படும். இது போலி மின் தேக்குத்திறன் (stray or parasitic capacitance) என அழைக்கப்படுகிறது. மின்சுற்றுக்களை வடிவமைக்கும் பொறியாளர்கள், இதனைக் கவனத்தில் கொண்டே சுற்றுக்களை வடிவமைக்கிறார்கள்.
11. தற்காலங்களில் செல்லிடபேசி தொடுதிரை-களில் மின் தேக்கு தொடுதிரை (capacitive touch screen) ஆகப் பயன்படுகிறது

1.11.5 மின்தேக்கியின் மின்மறுப்புத் திறன் – Xc (capacitive reactance – Xc)

மின்தேக்கியின் ஏ.சி. எதிர்ப்புத்திறன், மின்மறுப்புத் தன்மை எனப்படுகிறது. Xc எனும் ஆங்கில எழுத்தால் இது குறிக்கப்படுகிறது. மின்தேக்கியின் மின்மறுப்புத் தன்மை, அதற்கு அளிக்கப்படும் அதிர்வெண்ணிற்கும், மின்தேக்குத்திறனுக்கும் எதிர்விகிதத்தில் அமைந்துள்ளது. இதன் அலகும் ஓம் ஆகும்.

$$X_C = \frac{1}{2\pi FC}$$

F – அதிர்வெண் C – மின்தேக்குத் திறன்

அதாவது, அதிக மதிப்புடைய மின்தேக்கி குறைந்த அதிர்வெண்ணிற்கு குறைந்த மறுப்பையும், அதிக அதிர்வெண்ணிற்கு அதிக மறுப்பையும் கொடுக்கும்.

மாறாக குறைந்த மதிப்புடைய மின்தேக்கி, அதிக அதிர்வெண்ணிற்கு குறைந்த மறுப்பையும், குறைந்த அதிர்வெண்ணிற்கு அதிக மறுப்பையும் கொடுக்கும்.

எ.கா. குறைந்த அதிர்வெண் மதிப்புடைய 50 Hz சிற்றலைகளை (ripples) ஐ வடிகட்ட அதிக மதிப்புடைய 1000 μF , 2200 μF அல்லது 4700 μF மின்தேக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

1.11.6 மின்தேக்குத்திறன் (Capacitance)

மின்சக்தியைத் தேக்கி வைக்கும் திறன் மின்தேக்குத்திறன் (**Capacitance**) எனப்படுகிறது.

மின்தேக்குத்திறன் (C) என்பது மின்னேற்றம் (Q- கூலும் என்ற அலகால் அளக்கப் படுகிறது) மற்றும் கடத்திகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள விகிதம் ஆகும்.

∴ C = Q/V மின்தேக்குத்திறன் (C) = $\frac{\text{மின்னேற்றம் (Q)}}{\text{மின்னழுத்தம் (V)}}$

ஒரு கூலும் = 6.2×10^{18} எலக்ட்ரான்கள்

1.11.7 மின்தேக்கியின் வகைகள்

மின்தேக்கிகள் இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

1. மாறா மின்தேக்கிகள் (Fixed Capacitors)
2. மாறும் மின்தேக்கிகள் (Variable Capacitos)

மாறா மின்தேக்கிகள் (Fixed capacitors)

மின்தேக்குத் திறன் மதிப்பை மாற்ற இயலாத வகை மின்தேக்கிகள், மாறா மின்தேக்கிகள். எனப்படுகிறது. இதன் குறியீடு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.54 (அ)

1.11.7.1 மாறா மின்தேக்கியின் வகைகள்

1. காகித மின்தேக்கிகள்
2. மைக்கா மின்தேக்கிகள்

EE_Tamil_Chapter 01.indd 25 11/10/2020 12:53:24 PM